生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトの心臓には交感神経と副交感神経がともに分布しており，心臓の拍動の速さ（心拍数）はこれらの神経によって調節されている。一方，心臓は，神経からの情報がまったく伝わらなくても，自ら一定のリズムで拍動を続けることができる。

ある健康な成人に，薬物 P または薬物 Q を投与して，安静時の心拍数を測定した（表 1）。薬物 P と薬物 Q は，交感神経と副交感神経のうちのそれぞれ異なる一方について，心臓への情報の伝達を完全に妨げる。ただし，どちらの薬物がどちらの神経の伝達を妨げるかは示していない。また，二つの神経が心拍数を変える効果は，たし合わせることができるものとする。

表 1　投与した薬物と安静時の心拍数

投与した薬物	安静時の心拍数（回/分）
なし	70
薬物 P	60
薬物 Q	110
薬物 P と薬物 Q	100

問 1　薬物 P が伝達を妨げる神経と，投与なしの安静時の心拍数への影響がより大きい神経の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

	薬物 P が伝達を妨げる神経	投与なしの安静時の心拍数への影響がより大きい神経
①	交感神経	交感神経
②	交感神経	副交感神経
③	副交感神経	交感神経
④	副交感神経	副交感神経

問 2 表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a どちらの神経からも心臓に情報が伝わらないとき，心拍数は 100 回/分になる。

b 薬物 P を投与したとき，心臓には心拍数を増やす神経からの情報だけが伝わっている。

c 薬物 Q を投与したときに心拍数が投与なしより 40 回/分多くなったのは，心臓が自ら拍動するリズムが速くなったためである。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 から，投与なしの安静時には，心臓が自ら拍動するリズムによる心拍数に対して，心拍数を増やす神経のはたらきが **ア** 回/分だけ心拍数を増やし，心拍数を減らす神経のはたらきが **イ** 回/分だけ心拍数を減らしていると考えられる。 **ア** ・ **イ** に入る数値の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

	ア	イ
①	10	30
②	10	40
③	40	10
④	40	40

B　神経による調節とホルモンによる調節を比べるため，麻酔した動物 M を用いて次の実験 1・2 を行った。

実験 1　心臓につながる交感神経を，0 秒から 10 秒までの 10 秒間，電気で刺激した。

実験 2　0 秒に，アドレナリンを静脈に注射した。

図 1 は，それぞれの実験での心拍数の変化を示したものである。なお，アドレナリンは副腎髄質から分泌されるホルモン(a) である。

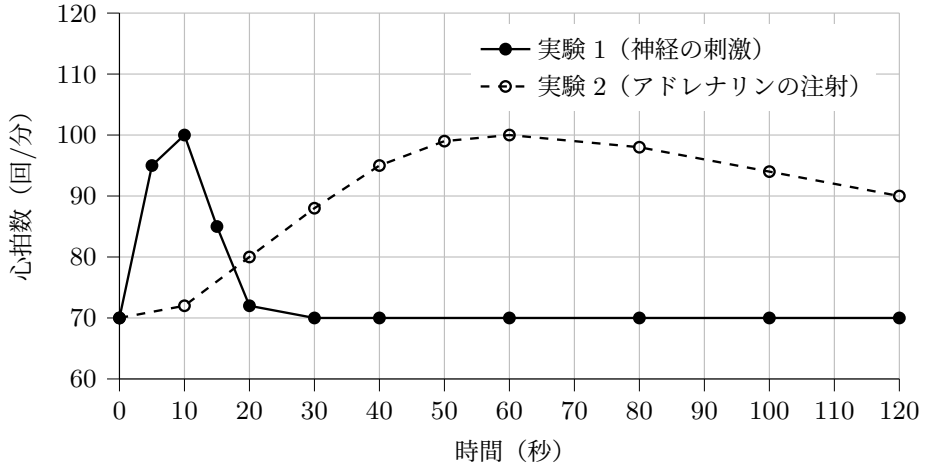


図 1　実験 1・2 における動物 M の心拍数の変化

問 4　図 1 について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 実験 1 では，刺激を止めてから 30 秒以内に，心拍数は刺激前の値にもどった。

② 実験 2 では，心拍数は注射してから 10 秒後に最大となった。

③ 実験 1 で心拍数が増えたのは，刺激によって副交感神経のはたらきが強まったためである。

④ 120 秒後の心拍数は，実験 1 のほうが実験 2 より高い。

問 5　実験 1 と実験 2 で心拍数の変化のしかたが異なった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 神経による情報は血液によって全身に運ばれるので，効果が現れるまでに時間がかかる。

② 神経による情報は神経を通じて速く伝わるので，効果がすぐに現れ，アドレナリンの注射より長く続く。

③ アドレナリンは心拍数を減らすはたらきをもつので，効果が現れにくい。

④ アドレナリンは血液によって心臓に運ばれるので，効果が遅れて現れ，長く続く。

問 6　下線部 (a) に関連して，副腎髄質から分泌されるアドレナリンのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞へのグルコースの取り込みを促進し，血糖濃度を下げる。

② 腎臓での水の再吸収を促進し，尿量を減らす。

③ 肝臓でのグリコーゲンの分解を促進し，血糖濃度を上げる。

④ 脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンの分泌を促進する。